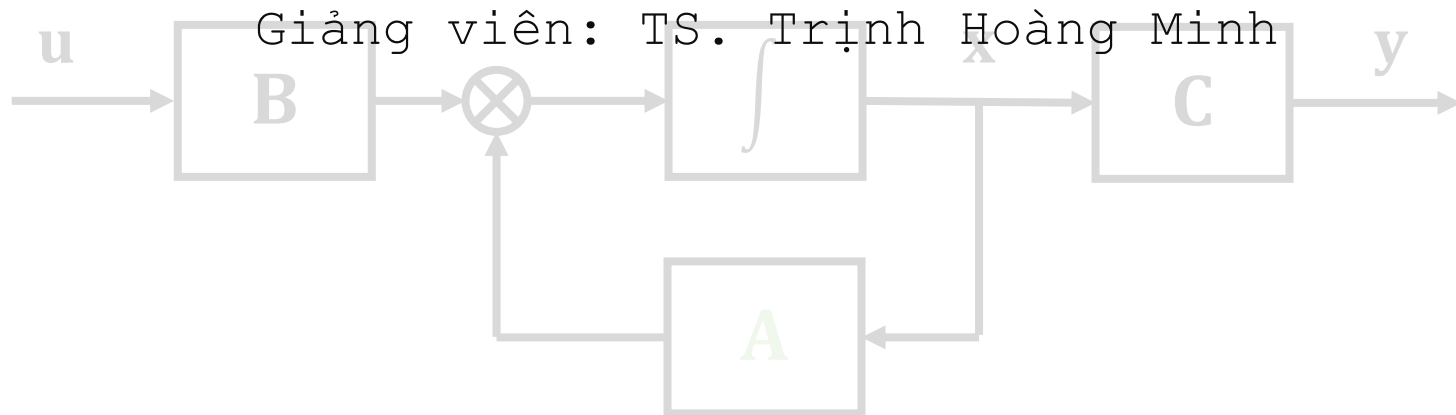


EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

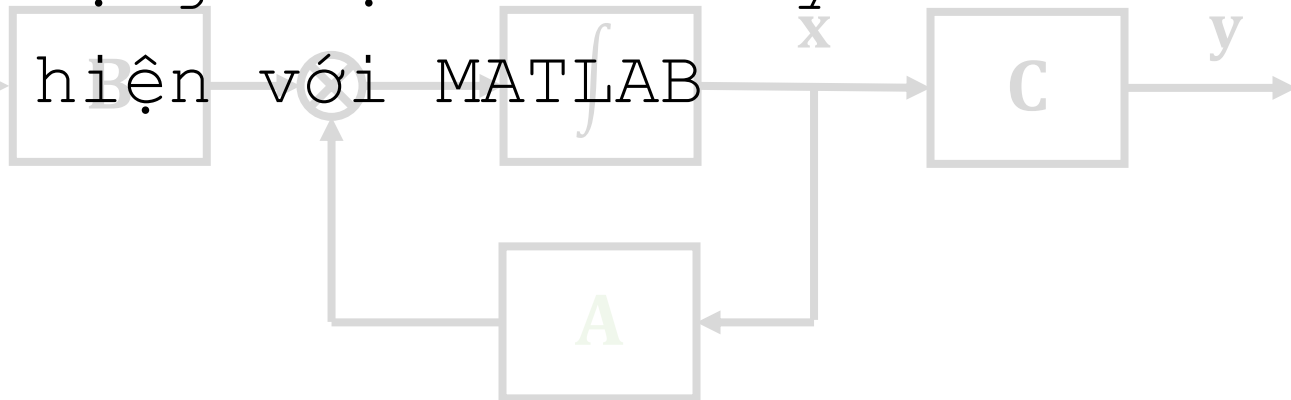
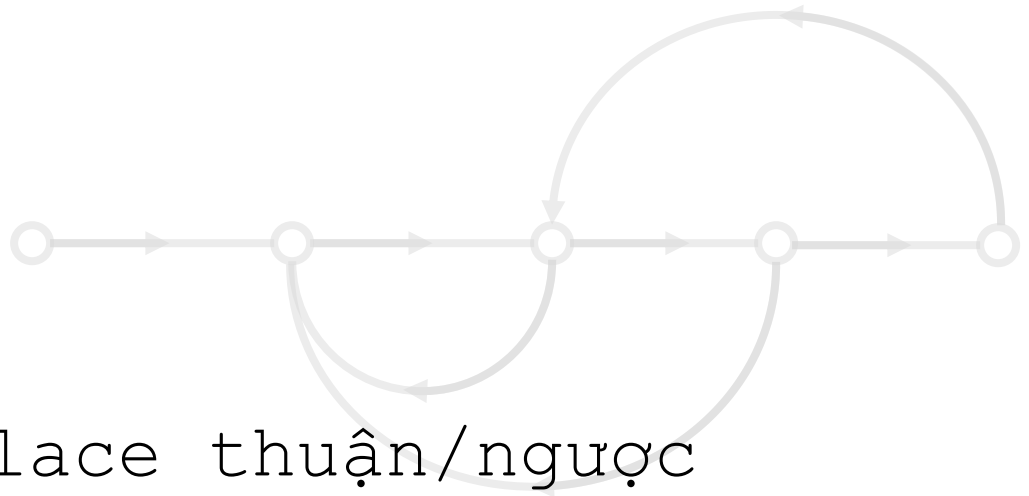
Chương 1. Phân tích và điều khiển hệ SISO LTI trong miền tần số

[01] Biến đổi Laplace



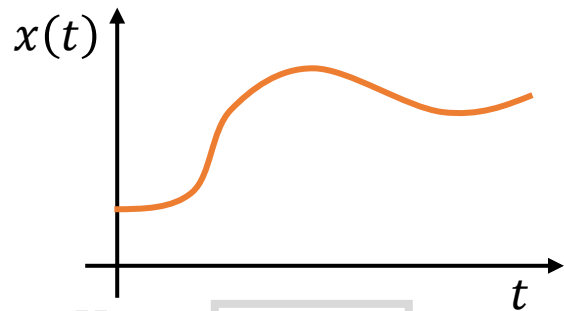
Nội dung

- Tín hiệu
- Biến đổi Laplace thuận/ngược
- Tính chất của phép biến đổi Laplace
- Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực - hữu tỷ
- Thực hiện với MATLAB

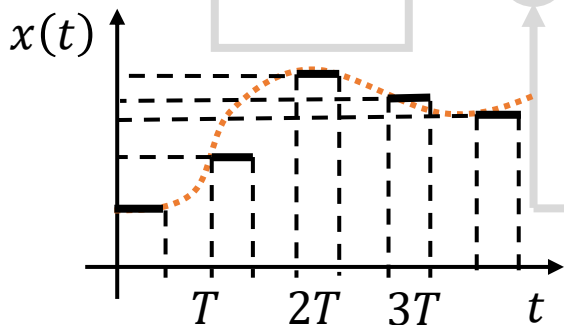


Tín hiệu

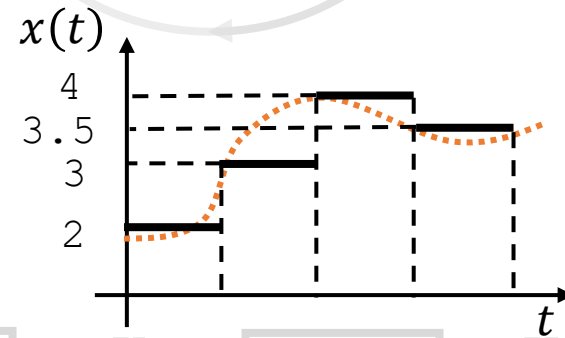
- Phân loại tín hiệu dựa trên miền xác định và miền giá trị: Liên tục/Rời rạc



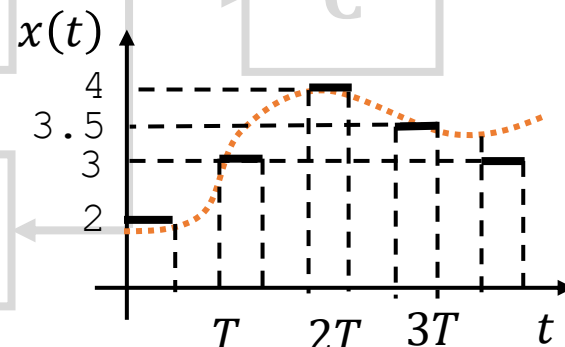
Liên tục - Liên tục



Rời rạc - Liên tục



Liên tục - Rời rạc



Rời rạc - Rời rạc

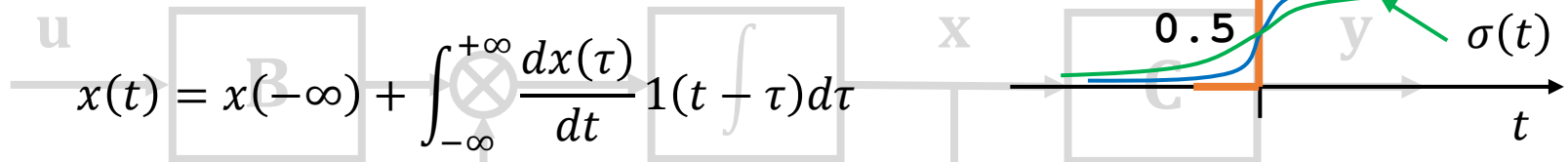
Một số tín hiệu cơ bản

- Tín hiệu bước nhảy (Heaviside)**

$$1(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

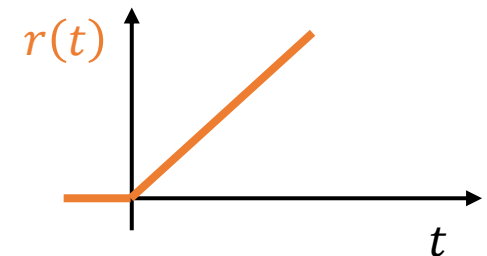
$$\sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-\alpha t}}, \quad t \in \mathbb{R} \text{ as } \alpha \rightarrow +\infty$$

Biểu diễn một tín hiệu liên tục, khả vi từng khúc và có giới hạn hữu hạn:



- Tín hiệu dốc đơn vị**

$$r(t) = t1(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



Một số tín hiệu cơ bản

- Tín hiệu xung vuông

$$r_a(t) = \frac{1(t) - 1(t - T_a)}{T_a}$$

- Tín hiệu xung (Dirac)

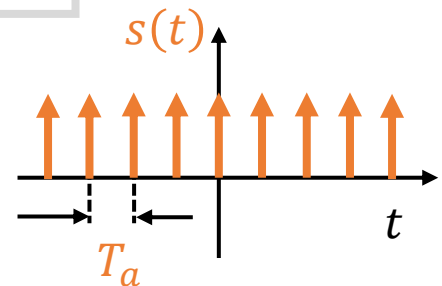
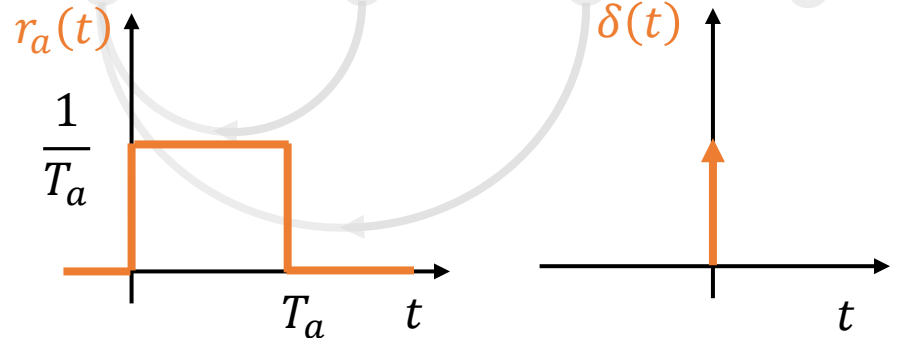
$$\delta(t) = \frac{d}{dt} 1(t) = \lim_{T_a \rightarrow 0} r_a(t) = \lim_{T_a \rightarrow 0} \frac{1(t) - 1(t - T_a)}{T_a}$$

Xấp xỉ một tín hiệu: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_a) r_a(t - kT_a) T_a$

Trích mẫu $x(t)$ tại t_0 :

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \Rightarrow x(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) x(t) dt$$

- Tín hiệu dãy xung: $s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_a)$



- Số phức: $s = \sigma + j\omega$

$$j: \text{đơn vị ảo}, j^2 = -1$$
$$s = re^{j\omega} = r(\cos \phi + j \sin \phi)$$

$r = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$: modul (biên độ) ,

$\phi = \arg(s) = \angle s$: góc pha

Số phức liên hợp: $\bar{s} = \sigma - j\omega$, $|s|^2 = s\bar{s}$

- Hàm phức: $G(s) = G_x + jG_y$

G_x, G_y : Các hàm nhận giá trị thực

$$|G(s)| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}: \text{ biên độ, } \arg(G) = \angle G(s) = \tan^{-1}\left(\frac{G_y}{G_x}\right): \text{ góc pha}$$


Biến đổi Laplace

- $f(t)$: hàm nhân quả phụ thuộc thời gian, $f(t) = 0, t < 0$

s : biến phức

$\mathcal{L}$: toán tử Laplace

$F(s)$: ảnh Laplace của $f(t)$

- **Phép biến đổi Laplace (một phía):**

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

với $s \in \mathbb{C}$ làm cho tích phân có nghĩa

- **Biến đổi Laplace ngược:**

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st}ds, \text{ với } t > 0,$$

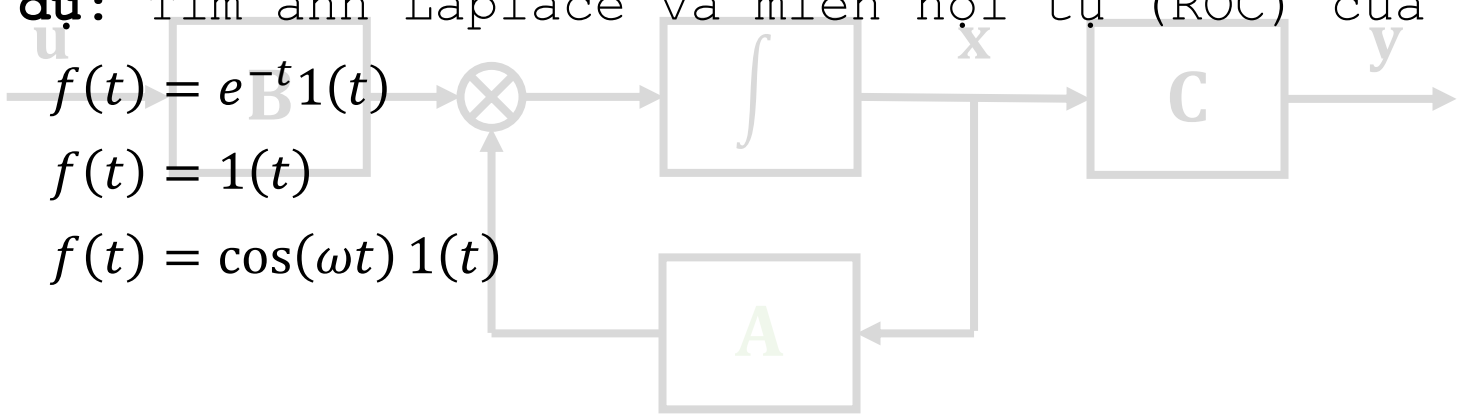
c : (bán kính hội tụ) được chọn để tích phân hội tụ

Biến đổi Laplace

Ví dụ: Tín hiệu nào dưới đây là nhân quả?

1. $y(t) = 1 - x(t)e^{-3t}$
2. $y(t) = \int_0^{t+1} \sin(t + \tau) x(\tau) d\tau$
3. $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) g(t - \tau) d\tau$

Ví dụ: Tìm ảnh Laplace và miền hội tụ (ROC) của

1. $f(t) = e^{-t} 1(t)$
 2. $f(t) = 1(t)$
 3. $f(t) = \cos(\omega t) 1(t)$
- 

Một số cặp hàm gốc – hàm ảnh thông dụng

	$f(t)$	$F(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$1(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$t^n 1(t) \ (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
4	$e^{-at} 1(t)$	$\frac{1}{s + a}$
5	$t^n e^{-at} 1(t) \ (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$
6	$e^{-at} \sin \omega t 1(t)$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
7	$e^{-at} \cos \omega t 1(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$
8	$\delta(t - \tau)$	$e^{-\tau s}$

Tính chất của phép biến đổi Laplace

- Tuyến tính:

- $\mathcal{L}[af(t)] = a\mathcal{L}[f(t)]$

- $\mathcal{L}[a_1f_1(t) + a_2f_2(t)] = a_1\mathcal{L}[f_1(t)] + a_2\mathcal{L}[f_2(t)]$

- Đạo hàm trên miền thời gian:

- $\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = sF(s) - f(0)$

- $\mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2F(s) - sf(0) - \dot{f}(0)$

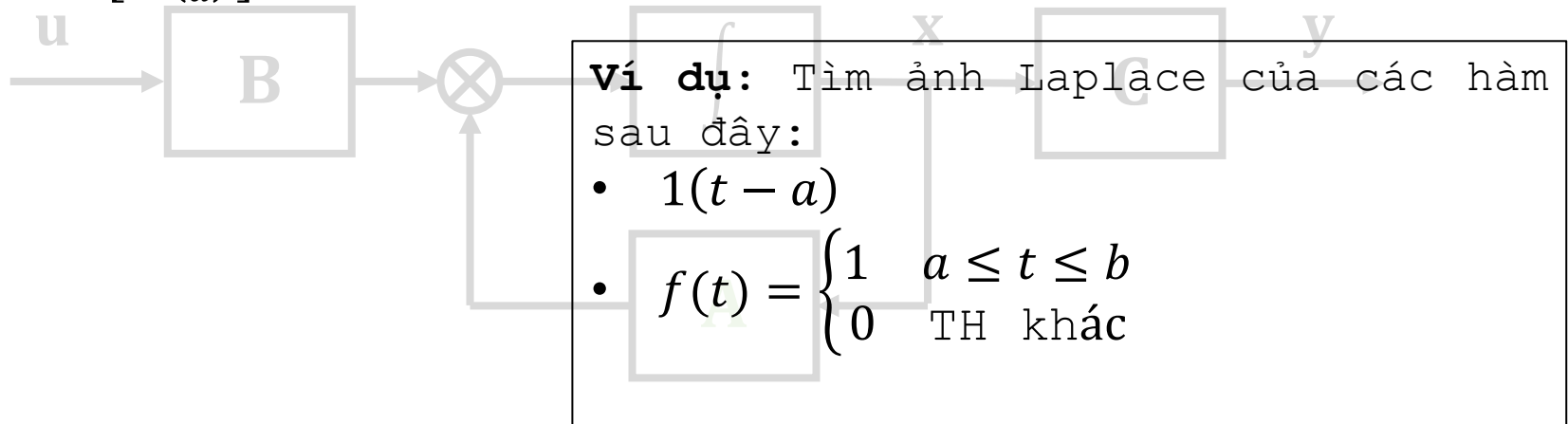
- $\mathcal{L}\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right] = s^nF(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k}f^{(k-1)}(0)$

- Tích phân trên miền thời gian:

- $\mathcal{L}\left[\int f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s}\left[\int f(t)dt\right]_{t=0}$

Tính chất của phép biến đổi Laplace

- Dịch trên miền thời gian:
 - $\mathcal{L}[f(t-a)1(t-a)] = e^{-as}F(s)$ với $a \geq 0$
- Dịch trên miền phức:
 - $\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = F(s+a)$
- Co giãn trục thời gian:
 - $\mathcal{L}\left[f\left(\frac{t}{a}\right)\right] = aF(as)$



Tính chất của phép biến đổi Laplace

- Đạo hàm trên miền phức:

- $\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$

- $\mathcal{L}[t^2f(t)] = \frac{d^2F(s)}{ds^2}$

- $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$

- Tích phân trên miền phức:

- $\mathcal{L}\left[\frac{1}{t}f(t)\right] = \int_s^\infty F(s)ds$ nếu tồn tại giới hạn $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}f(t)$

Ví dụ: Tìm ảnh Laplace của hàm
 $f(t) = t^2 \sin \omega t 1(t)$

Tính chất của phép biến đổi Laplace

- Tích chập:

$$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(t - \tau)f_2(\tau)d\tau\right] = F_1(s)F_2(s)$$

- Định lý giá trị đầu: nếu $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$ tồn tại thì

$$f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s)$$

- Định lý giá trị cuối: nếu $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ tồn tại thì

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

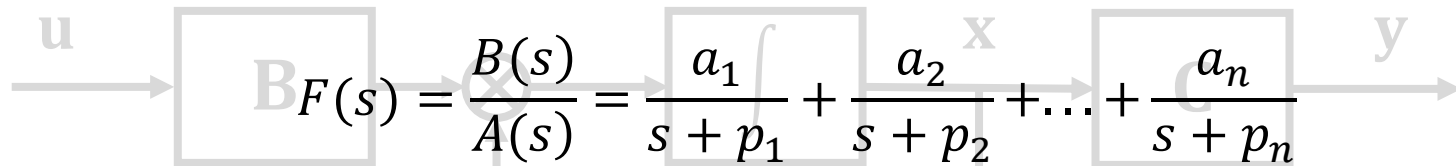
Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ

- Hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

1. Phương pháp chung: tách $F(s)$ thành các hàm ảnh với hàm gốc đã biết, hoặc có thể xác định dựa trên **phương pháp phần dư (residue)**

2. Nếu các điểm cực $p_i, i = 1, \dots, n$, là phân biệt:



$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{s + p_1} + \frac{a_2}{s + p_2} + \dots + \frac{a_n}{s + p_n}$

$$a_k = \left[(s + p_k) \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s = -p_k} = a_k$$

$$f(t) = a_1 e^{-p_1 t} + a_2 e^{-p_2 t} + \dots + a_n e^{-p_n t}$$

Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ

Ví dụ: Tìm hàm gốc của các hàm ảnh sau:

a. $F(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2}$

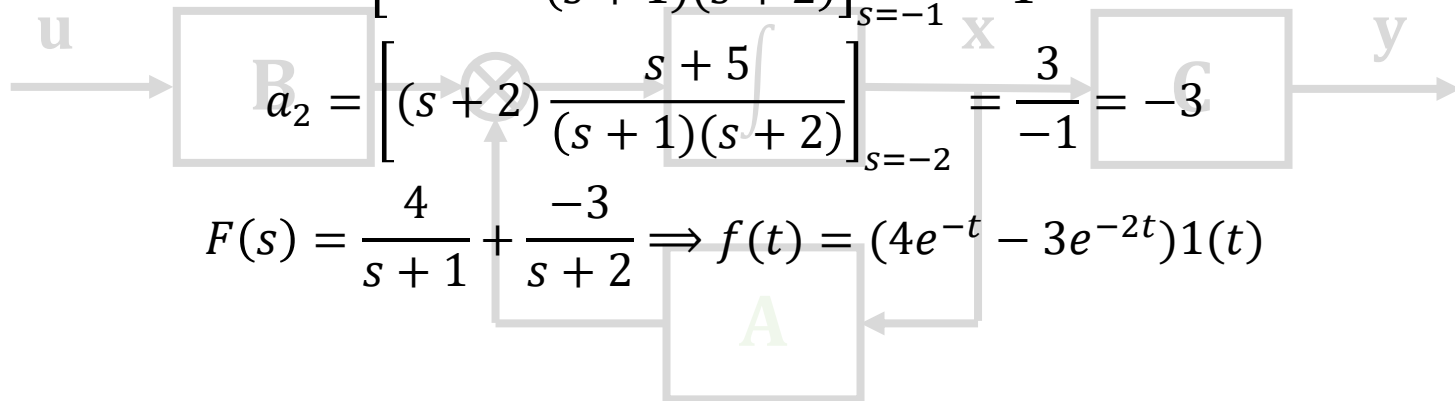
b. $F(s) = \frac{s^3+5s^2+9s+7}{s^2+3s+2}$

$$F(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s+2)} = \frac{a_1}{s+1} + \frac{a_2}{s+2}$$

$$a_1 = \left[(s+1) \frac{s+5}{(s+1)(s+2)} \right]_{s=-1} = \frac{4}{1} = 4$$

$$a_2 = \left[(s+2) \frac{s+5}{(s+1)(s+2)} \right]_{s=-2} = \frac{3}{-1} = -3$$

$$F(s) = \frac{4}{s+1} + \frac{-3}{s+2} \Rightarrow f(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})1(t)$$



Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ

- Hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

3. $F(s)$ có các điểm cực p_k bội $r > 1$:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{s + p_1} + \dots + \frac{a_{k1}}{s + p_k} + \frac{a_{k2}}{(s + p_k)^2} + \dots + \frac{a_{kr}}{(s + p_k)^r} + \dots + \frac{a_n}{s + p_n}$$

$$a_{kr} = \left[(s + p_k)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right]_{s=-p_k}$$

$$a_{k(r-1)} = \frac{d}{ds} \left\{ \left[(s + p_k)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_k}$$

$$a_{k(r-2)} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \left\{ \left[(s + p_k)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_k}$$

$$\vdots$$

$$a_{k1} = \frac{1}{(r-1)!} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} \left\{ \left[(s + p_k)^r \frac{B(s)}{A(s)} \right] \right\}_{s=-p_k}$$

$$f(t) = \dots + a_{k1} e^{-p_k t} + a_{k2} t e^{-p_k t} + \dots + a_{kr} \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} e^{-p_k t} + \dots$$

Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ

Ví dụ: Tìm hàm gốc của hàm ảnh sau:

$$F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s + 1)^3}$$

$$F(s) = \frac{a_{11}}{s + 1} + \frac{a_{12}}{(s + 1)^2} + \frac{a_{13}}{(s + 1)^3}$$

$$a_{13} = [(s + 1)^3 F(s)]_{s=-1} = [s^2 + 2s + 3]_{s=-1} = 2$$

$$a_{12} = \left\{ \frac{d}{ds} [(s + 1)^3 F(s)] \right\}_{s=-1} = \left\{ \frac{d}{ds} [s^2 + 2s + 3] \right\}_{s=-1} = [2s + 2]_{s=-1} = 0$$

$$a_{11} = \left\{ \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s + 1)^3 F(s)] \right\}_{s=-1} = \left\{ \frac{1}{2} \frac{d}{ds} [2s + 2] \right\}_{s=-1} = 1$$

$$f(t) = \left(e^{-t} + \frac{2t^2}{2} e^{-t} \right) 1(t) = (1 + t^2) e^{-t} 1(t)$$

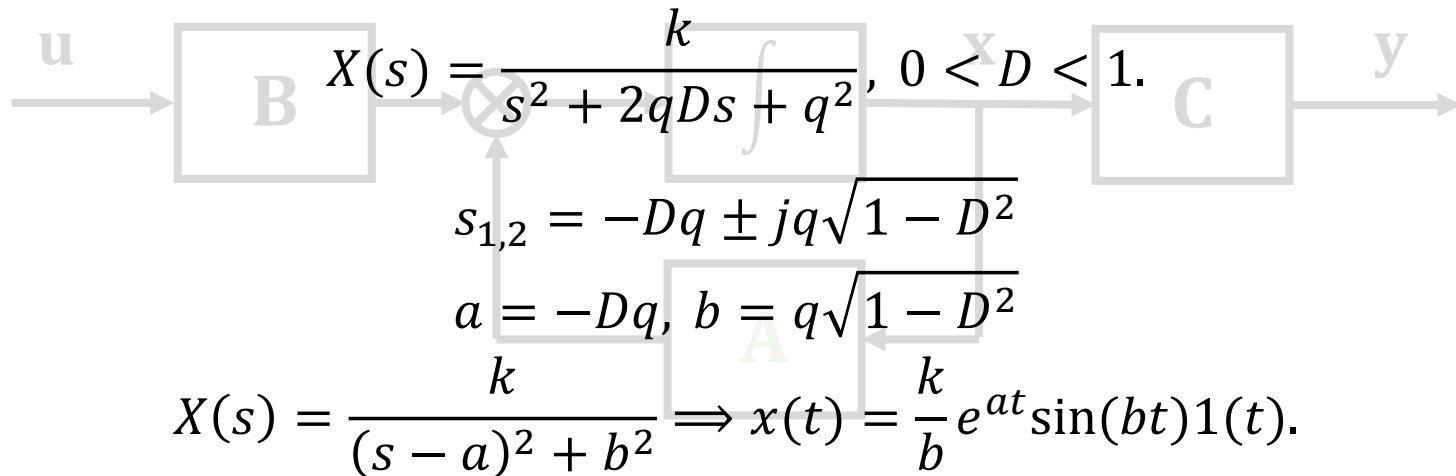
Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ

4. $F(s)$ có cặp điểm cực liên hợp $s = \sigma \pm j\omega$:

$$L^{-1} \left\{ \frac{B(s - \sigma)}{(s - \sigma)^2 + \omega^2} \right\} = B e^{\sigma t} \cos(\omega t) 1(t)$$

$$L^{-1} \left\{ \frac{C\omega}{(s - \sigma)^2 + \omega^2} \right\} = C e^{\sigma t} \sin(\omega t) 1(t)$$

Ví dụ: Thực hiện phép biến đổi Laplace ngược với



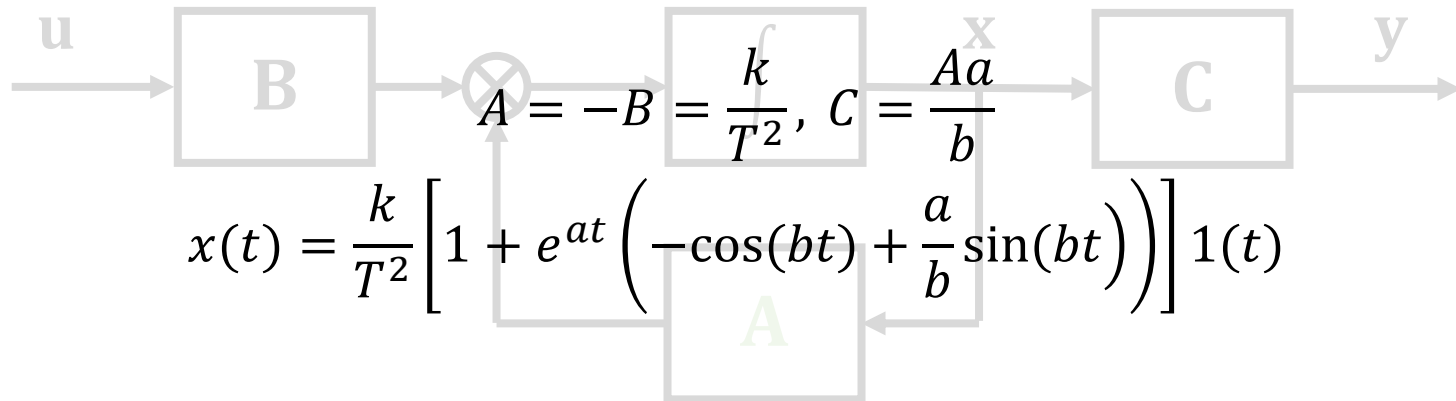
Biến đổi Laplace ngược hàm phân thức dạng thực-hữu tỷ

Ví dụ: Tìm hàm gốc của hàm ảnh sau

$$X(s) = \frac{k}{s(T^2s^2 + 2DTs + 1)}, \quad 0 < D < 1.$$

$$a = -\frac{D}{T}, \quad b = \frac{\sqrt{1 - D^2}}{T}$$

$$X(s) = \frac{k}{T^2} \left(\frac{1}{s(s^2 - 2as + a^2 + b^2)} \right) = \frac{A}{s} + \frac{B(s - a)}{(s - a)^2 + b^2} + \frac{Cb}{(s - a)^2 + b^2}$$



MATLAB: Biến đổi Laplace

- Câu lệnh: `laplace(f)`

```
syms a t
f = exp(-a*t);
laplace(f)
```

```
ans = 1/(a + s)
```

```
syms t s
laplace(dirac(t-3),t,s)
```

```
ans = exp(-3*s)
```

```
syms f(t) s
Df = diff(f(t), t);
laplace(f)
```

```
ans =
s*laplace(f(t), t, s) - f(0)
```

MATLAB: Biến đổi Laplace ngược

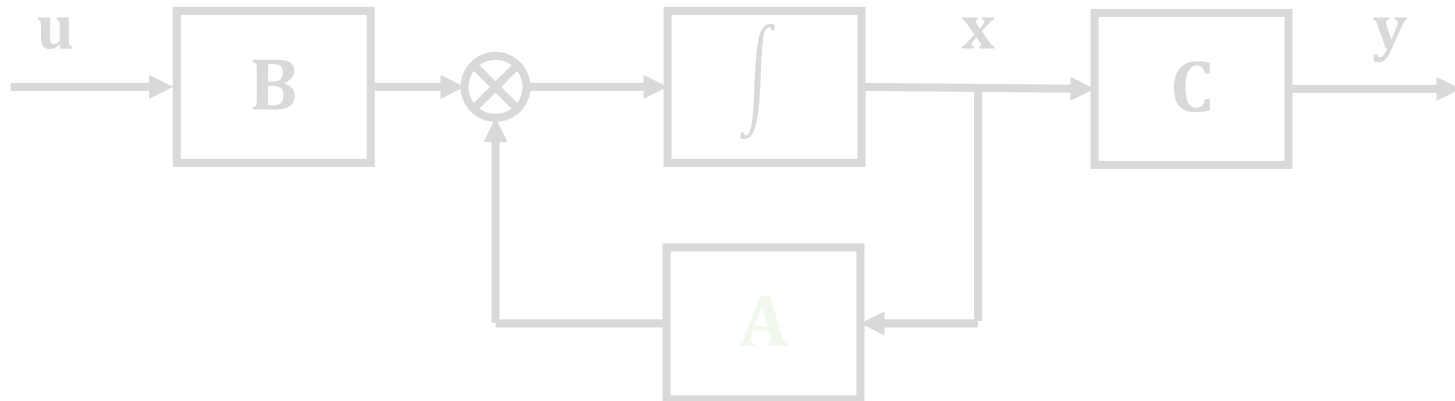
- Câu lệnh: `ilaplace(f)`

```
syms a s  
F = 1/(s-a)^2;  
ilaplace(F)
```

```
ans = t*exp(a*t)
```

```
F = exp(-2*s)/(s^2+1);  
ilaplace(F,s,t)
```

```
ans =  
heaviside(t - 2)*sin(t - 2)
```



MATLAB: Biến đổi Laplace ngược

- Câu lệnh: `residue`

```
num = [2 5 3 6];  
den = [1 6 11 6];  
[r, p, k] =  
residue(num, den)
```

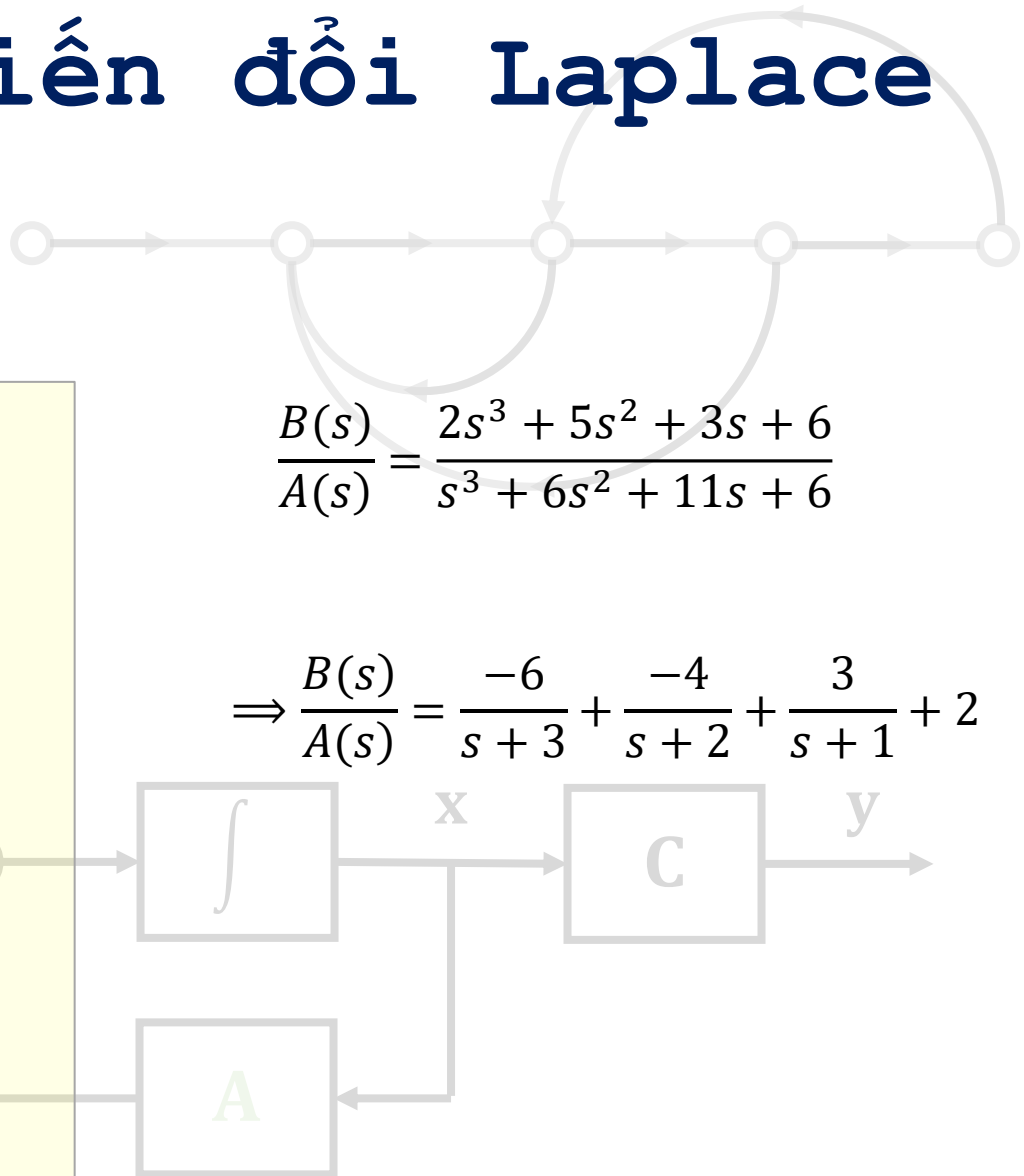
```
r =  
-6.0000  
-4.0000  
3.0000
```

```
p =  
-3.0000  
-2.0000  
-1.0000
```

```
k =  
2
```

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

$$\Rightarrow \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2$$



Bài tập

1. Tìm hàm gốc của mỗi hàm ảnh sau:

a. $X(s) = \frac{2s^2 + 12s + 17}{s^2 + 4s + 3}$

b. $X(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s + 1)(s + 2)}$

c. $X(s) = \frac{5s^2 + 19s + 20}{s^4 + 7s^3 + 17s^2 + 17s + 6}$

d. $X(s) = \frac{7s^2 - 20s - 75}{s^3 + 6s^2 + 25s}$

e. $X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)}$

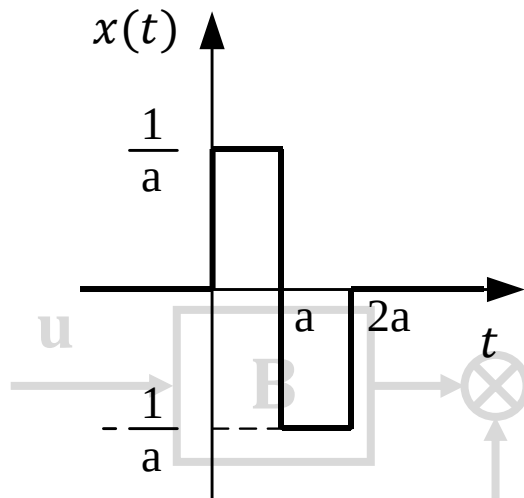
f. $X(s) = \frac{5(s + 2)}{s^2(s + 1)(s + 3)}$

2. Giả sử $f(t)$ là hàm điều hòa chu kỳ T . Chứng minh rằng

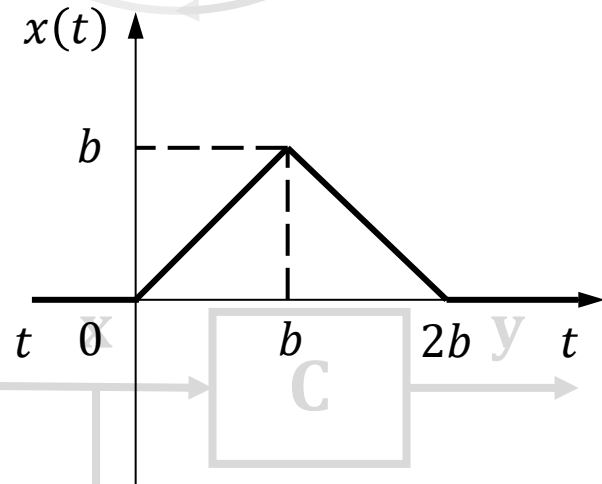
$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}$$

Bài tập

3. Tìm ảnh Laplace của các tín hiệu sau đây



a.



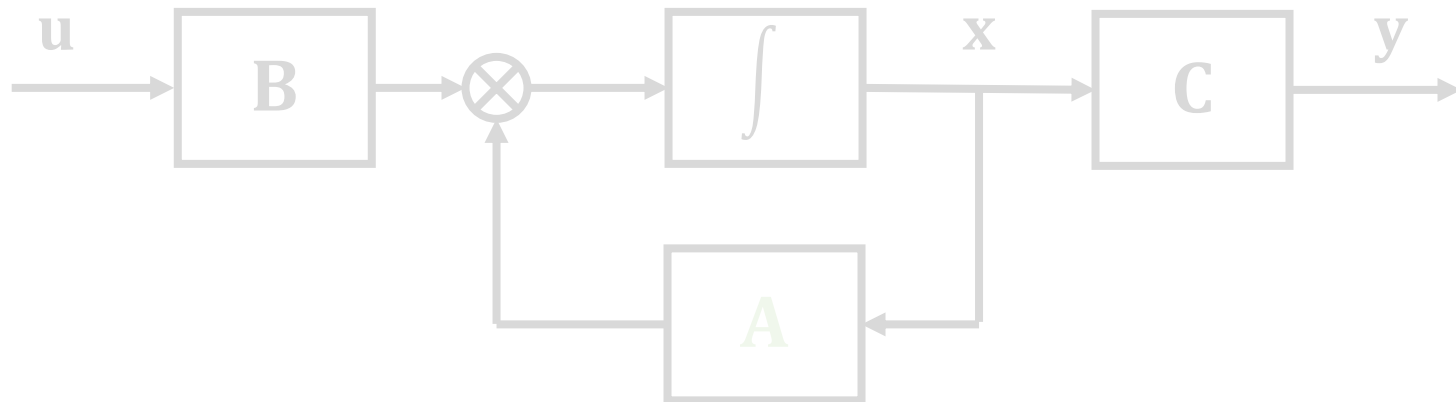
b.

Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition.

[3] S. Boyd, Signals and Systems, Lecture slide.
<https://web.stanford.edu/~boyd/ee102/laplace.pdf>



Thuật ngữ Anh – Việt

- $f(t)$: hàm gốc
- $F(s)$: hàm ảnh
- Abscissa of convergence: hoành độ hội tụ
- (Non)causal signal: tín hiệu (phi) nhân quả
- Convolution: tích chập
- Final-value theorem: định lý giá trị cuối
- Initial-value theorem: định lý giá trị đầu
- Inverse Laplace transform: biến đổi Laplace ngược
- Impulse signal: tín hiệu xung
- Laplace transform: biến đổi Laplace
- Linear: tuyến tính
- Pulse train signal: tín hiệu dãy xung
- Region of convergence: miền hội tụ
- Step signal: tín hiệu bước nhảy
- Superposition: tính chất xếp chồng